

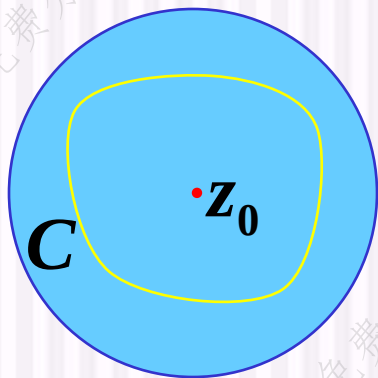
第二节 留数

- 一、留数的引入
- 二、利用留数求积分
- 三、在无穷远点的留数
- 四、小结与思考



一、留数的引入

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点;



z_0 的某去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$

邻域内包含 z_0 的任一条正向简单闭曲线

$f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 内的洛朗级数:

$$f(z) = \cdots + c_{-n}(z - z_0)^{-n} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 \\ + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots$$

$$\text{积分 } \oint_C f(z) dz$$

$$= \cdots + c_{-n} \oint_C (z - z_0)^{-n} dz + \cdots + c_{-1} \oint_C (z - z_0)^{-1} dz$$

↓ (高阶导数公式)

0

$2\pi i$

$$+ \oint_C c_0 dz + \oint_C c_1 (z - z_0) dz + \cdots + \oint_C c_n (z - z_0)^n dz + \cdots$$

0 (柯西-古萨基本定理)

$$= 2\pi i c_{-1} \quad \text{洛朗级数中负幂项 } c_{-1}(z - z_0)^{-1} \text{ 的系数}$$



$$\text{即 } c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \text{Res}[f(z), z_0]$$

$f(z)$ 在 z_0 的留数

定义 如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 则沿在 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内包含 z_0 的任意一条简单闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z) dz$ 的值除以 $2\pi i$ 后所得的数称为 $f(z)$ 在 z_0 的留数. 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$. (即 $f(z)$ 在 z_0 为中心的圆环域内的洛朗级数中 **零**项 $c_{-1}(z - z_0)^{-1}$ 的系数.)

二、利用留数求积分

1.定理一

留数定理： 函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线, 那末

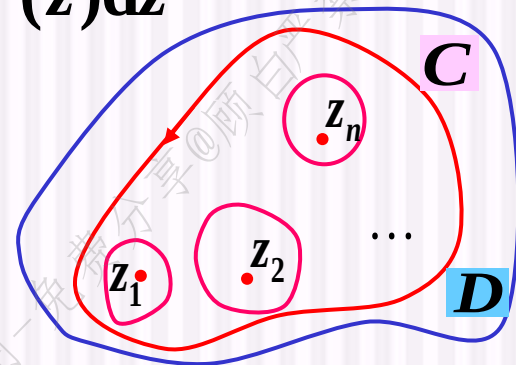
$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

说明： 留数定理将沿封闭曲线 C 积分转化为求被积函数在 C 内各孤立奇点处的留数.

证 如图

$$\oint_C f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z)dz$$

两边同时除以 $2\pi i$ 且



$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(z)dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} f(z)dz + \cdots + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_n} f(z)dz$$

$$= \text{Res}[f(z), z_1] + \text{Res}[f(z), z_2] + \cdots + \text{Res}[f(z), z_n]$$

$$= \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad \text{即可得.}$$

[证毕]

注意： 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内有 n 个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 但这 n 个孤立奇点只有 m 个在封闭曲线 C 的内部 ($m < n$), 那么

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), z_k].$$

2.留数的计算方法

(1) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$.

(2) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则需将 $f(z)$ 展开成洛朗级数求 c_{-1} .

(3) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的极点, 则有如下计算规则

• **规则1** 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 那末

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

•规则2 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 那末

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

证 $f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} +$
 $+ c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots$

$$(z - z_0)^m f(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1}$$

$$+ c_0(z - z_0)^m + c_1(z - z_0)^{m+1} + \cdots$$



两边求 $m-1$ 阶导数,

$$\text{得 } \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$$

$$= (m-1)!c_{-1} + (\text{含有 } z-z_0 \text{ 正幂的项})$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)] = (m-1)!c_{-1},$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$$

$$= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)].$$

[证毕]



例1 求 $f(z) = \frac{e^z}{z^n}$ 在 $z = 0$ 的留数.

解 因为 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的 n 级极点,

$$\begin{aligned}\text{所以 } \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z^n}, 0\right] &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(z^n \cdot \frac{e^z}{z^n} \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!}.\end{aligned}$$

•规则3 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析,

如果 $P(z_0) \neq 0, Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$, 那末 z_0 为

$f(z)$ 的一级极点, 且有 $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$.

证 因为 $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$

所以 z_0 为 $Q(z)$ 的一级零点,

z_0 为 $\frac{1}{Q(z)}$ 的一级极点.

因此 $\frac{1}{Q(z)} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \varphi(z),$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0,$

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0} \cdot P(z)\varphi(z).$$

在 z_0 解析且 $P(z_0)\varphi(z_0) \neq 0.$

所以 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点,

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

例2 求 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z - \sin z}{z^6}$ 在 $z = 0$ 的留数.

分析 $P(0) = P'(0) = P''(0) = 0, \quad P'''(0) \neq 0.$

$z = 0$ 是 $z - \sin z$ 的三级零点

所以 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的三级极点, 由规则2得

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \cdot \frac{z - \sin z}{z^6} \right].$$

计算较麻烦.

解 如果利用洛朗展开式求 c_{-1} 较方便:

$$\frac{z - \sin z}{z^6} = \frac{1}{z^6} \left[z - \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right) \right]$$

$$= \frac{z^{-3}}{3!} - \frac{z^{-1}}{5!} + \dots,$$

$$\therefore \operatorname{Res} \left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = c_{-1} = -\frac{1}{5!}.$$

说明: 1. 在实际计算中应灵活运用计算规则.

如 z_0 为 m 级极点, 当 m 较大而导数又难以计算时, 可直接展开洛朗级数求 c_{-1} 来计算留数.

2. 在应用规则2时, 为了计算方便一般不要将 m 取得比实际的级数高. 但有时把 m 取得比实际的级数高反而使计算方便. 如上例取 $m = 6$:

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(6-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^5}{dz^5} \left[z^6 \cdot \frac{z - \sin z}{z^6} \right] = -\frac{1}{5!}.$$

例3 求 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^5}$ 在 $z = 0$ 的留数.

解 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的四级极点.

在 $0 < |z| < +\infty$ 内将 $f(z)$ 展成洛朗级数:

$$\begin{aligned}\frac{e^z - 1}{z^5} &= \frac{1}{z^5} \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^6}{6!} + \cdots - 1 \right) \\ &= \frac{1}{z^4} + \frac{1}{2!z^3} + \frac{1}{3!z^2} + \frac{1}{4!z} + \frac{1}{5!} + \frac{z}{6!} + \cdots,\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}.$$

例4 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

解 $z = 0$ 为一级极点, $z = 1$ 为二级极点,

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 0] &= \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Res}[f(z), 1] = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \frac{e^z}{z(z-1)^2} \right]$$



$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^z}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z (z - 1)}{z^2} = 0,$$

所以

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$$

$$= 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 1] \}$$

$$= 2\pi i (1 + 0)$$

$$= 2\pi i.$$



三、在无穷远点的留数

1. 定义 设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < +\infty$ 内解析,
 C 为圆环域内绕原点的任何一条正向简单闭曲线,
 那末积分 $\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$ 的值与 C 无关, 则称此定值
 为 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数,

记作 $\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = - \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$

注意积分路线取顺时针方向

说明 $\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1}$

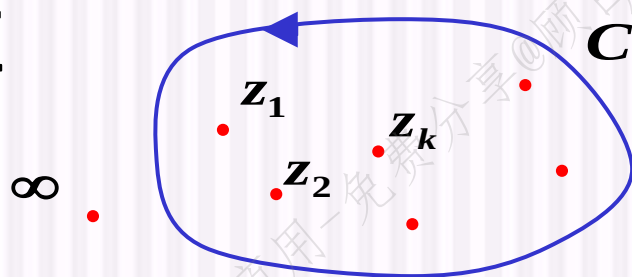
$= -c_{-1}$



2.定理二

如果函数 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点, 那末 $f(z)$ 在所有各奇点 (包括 ∞ 点) 的留数的总和必等于零.

证



C (绕原点的并将 z_k 包含在内部的正向简单闭曲线)
由留数定义有:

$$\begin{aligned} & \text{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = 0. \end{aligned}$$

[证毕]

3.在无穷远点处留数的计算

•规则4

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

说明：定理二和规则4提供了计算函数沿闭曲线
积分的另一种方法



证 现取正向简单闭曲线 C 为半径足够大的

正向圆周： $|z| = \rho$. 令 $z = \frac{1}{\zeta}$,

并设 $z = \rho e^{i\theta}$, $\zeta = re^{i\varphi}$, 那末 $\rho = \frac{1}{r}$, $\theta = -\varphi$,

$$\begin{aligned} \text{于是有 } \operatorname{Res}[f(z), \infty] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{-2\pi} f(\rho e^{i\theta}) \rho i e^{i\theta} d\theta \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{i}{re^{i\varphi}} d\varphi. \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{1}{(re^{i\varphi})^2} dr e^{i\varphi}$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=\frac{1}{\rho}} f\left(\frac{1}{\zeta}\right) \frac{1}{\zeta^2} d\zeta \quad (|\zeta|=\frac{1}{\rho} \text{ 为正向}).$$

在 $|\zeta|=\frac{1}{\rho}$ 内除 $\zeta=0$
外无其他奇点.

$$= -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right].$$

[证毕]



例5 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

解法1:

函数 $\frac{z}{z^4 - 1}$ 在 $|z| = 2$ 的外部, 除 ∞ 点外没有

其他奇点. 根据定理 2 与规则 4:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz &= -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z}{1 - z^4}, 0\right] = 0. \end{aligned}$$

解法2:

被积函数 $\frac{z}{z^4-1}$ 有四个一级极点 $\pm 1, \pm i$ 都

在圆周 $|z|=2$ 的内部, 所以

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), -1] \\ + \text{Res}[f(z), i] + \text{Res}[f(z), -i] \}$$

由规则3 $\frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{z}{4z^3} = \frac{1}{4z^2},$

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz = 2\pi i \left\{ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right\} = 0.$$

可见, 利用无穷远点的留数更简单.



例6 计算积分 $\oint_C \frac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)},$

C 为正向圆周: $|z|=2.$

解 被积函数 $f(z) = \frac{1}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ 除 ∞

点外, 其他奇点为 $-i, 1, 3.$

则 $\text{Res}[f(z), -i] + \text{Res}[f(z), 1]$
 $+ \text{Res}[f(z), 3] + \text{Res}[f(z), \infty] = 0.$



由于 $-i$ 与 1 在 C 的内部,

$$\text{所以 } \oint_C \frac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$$

$$= 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), -i] + \text{Res}[f(z), 1] \}$$

$$= -2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 3] + \text{Res}[f(z), \infty] \}$$

$$= -2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 3] - \text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] \}$$

$$= -2\pi i \left\{ \frac{1}{2(3+i)^{10}} - \text{Res}\left[\frac{1}{(1+iz)^{10}(1-z)(1-3z)}, 0\right] \right\}$$

$$= -2\pi i \left\{ \frac{1}{2(3+i)^{10}} - 0 \right\} = -\frac{\pi i}{(3+i)^{10}}.$$

五、小结与思考

本节我们学习了留数的概念、计算以及留数定理. 应重点掌握计算留数的一般方法,尤其是极点处留数的求法,并会应用留数定理计算闭路复积分.

